UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO ®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Modelos y estándares de calidad

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

🎯 Objetivo de la clase

- ✔ Comprender qué es la calidad del software.
- ✔ Conocer los principales modelos y estándares.
- ✔ Aprender cómo se aplican en proyectos reales.
- ✔ Identificar qué medir y cómo medir la calidad.

❓ Preguntas de análisis

¿Qué es para ustedes un software de buena calidad?

❓ Preguntas de análisis

¿Un sistema que funcione sin errores es suficiente?

❓ Preguntas de análisis

¿Qué pasaría si un software de un hospital falla?

ejemplos

- Caída de plataformas bancarias
- Fallas en sistemas hospitalarios
- Apps lentas y poco seguras

La calidad del software no es solo que funcione, sino que sea **confiable, seguro, usable, eficiente y mantenible.**

❓ ¿Qué es calidad del software?

❓ ¿Qué es calidad del software?

Grado en el que un sistema cumple con los **requisitos funcionales y no funcionales**, satisfaciendo las necesidades del usuario.

Dimensiones clave:

- ✔ Funcionalidad
- ✔ Usabilidad
- ✔ Seguridad
- ✔ Rendimiento
- ✔ Mantenibilidad
- ✔ Compatibilidad
- ✔ Fiabilidad

❓ ¿Por qué es importante?

❓ ¿Por qué es importante?

- ✔ Reduce costos
- ✔ Evita fallos críticos
- ✔ Mejora la experiencia del usuario
- ✔ Aumenta la confiabilidad del sistema
- ✔ Cumple normas legales y contractuales

Estándares de calidad

Son varias las organizaciones que se dedican a redactar estándares de calidad para unificar las buenas prácticas en torno a la industria del software.

ISO/IEC 9126

CMMI

TQM

ICONTEC

Six Sigma

ISO/IEC 25000

ITIL

IEEE 730

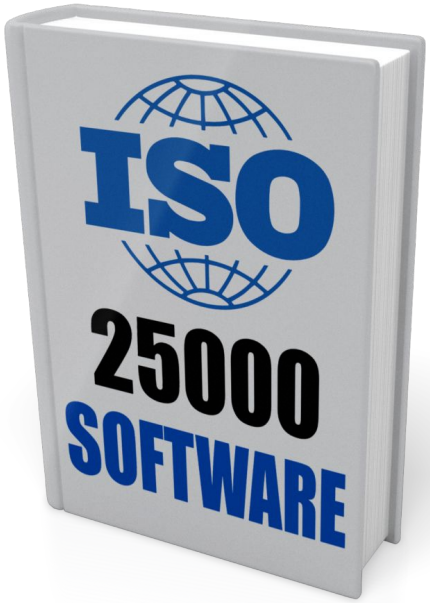
Estándares enfocados en el PRODUCTO SOFTWARE

📌 ISO/IEC 25000 – SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation)

Requisitos y evaluación de la calidad del software

🎯 Objetivo principal:

Garantizar que el software cumpla criterios medibles de calidad.



📌 ISO/IEC 25000 – SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation)

❓ ¿Qué es?

- Es un conjunto de **normas internacionales** para **definir, medir y evaluar la calidad del software.**

📌 ISO/IEC 25000 – SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation)

❓ ¿Para qué sirve?

- Definir **requisitos de calidad.**
- Establecer **métricas e indicadores.**
- Evaluar la **calidad real de un producto software.**

📌 ISO/IEC 25000 – SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation)

❓ ¿Qué incluye?

- ISO 25010 → Modelo de calidad.
- ISO 25023 → Métricas.
- ISO 25022 → Medición de calidad en uso.
- ISO 25024 → Medición de calidad de datos.

📌 ISO/IEC 25010

Modelo de Calidad del Producto

🎯 Objetivo principal:

Definir un modelo de calidad integral para evaluar y mejorar productos y sistemas de software

📌 ISO/IEC 25010

❓ ¿Qué es?

Define 8 características principales

- ✔ Adecuación funcional
- ✔ Eficiencia del desempeño
- ✔ Compatibilidad
- ✔ Usabilidad
- ✔ Fiabilidad
- ✔ Seguridad
- ✔ Mantenibilidad
- ✔ Portabilidad

📌 ISO/IEC 25010

❓ ¿Para qué sirve?

- Evaluar la **calidad técnica del software.**
- Diseñar **requisitos no funcionales.**
- Medir qué tan **bueno, seguro y usable** es un sistema.

📌 ISO/IEC 25023

Métricas de Calidad

🎯 Objetivo principal:

Convertir la calidad en valores numéricos medibles.

📌 ISO/IEC 25023

❓ ¿Qué es?

Estándar que define cómo medir cada característica del modelo ISO 25010.

Permite medir:

- ✔ Seguridad
- ✔ Rendimiento
- ✔ Fiabilidad
- ✔ Usabilidad
- ✔ Mantenibilidad

📌 ISO/IEC 25023

❓ ¿Qué es?

Ejemplos de métricas

- ✔ Tiempo medio de respuesta
- ✔ Tasa de fallos
- ✔ Disponibilidad del sistema
- ✔ Tiempo de recuperación
- ✔ Nivel de protección de datos

📌 Relación entre normas

❓ ¿Cómo se relacionan?

Norma	Función
ISO 25000	Marco general
ISO 25010	Define qué evaluar
ISO 25023	Define cómo medir

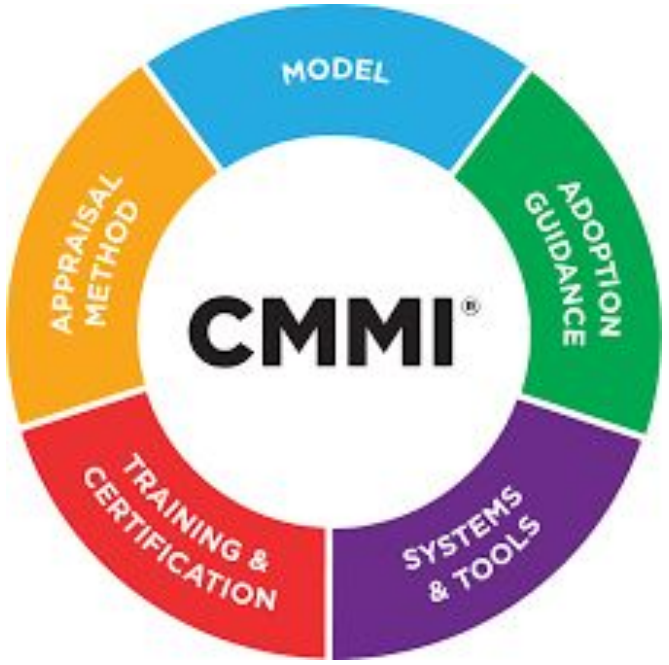
Modelos de PROCESOS y MADUREZ organizacional

📌 CMMI – Capability Maturity Model Integration

Integración del modelo de madurez de capacidad

🎯 Enfoque:

Mejora de procesos → Mejor software → Menos errores → Más calidad



📌 CMMI – Capability Maturity Model Integration

❓ ¿Qué es?

- Es un modelo que permite **evaluar el nivel de madurez de los procesos** de una organización que desarrolla software.

📌 CMMI – Capability Maturity Model Integration

❓ ¿Para que sirve?

- Mejorar los procesos de desarrollo.
- Reducir errores.
- Aumentar la calidad del producto final.
- Hacer proyectos más predecibles.

📌 CMMI – Capability Maturity Model Integration

❓ Niveles de madurez

- Inicial
- Gestionado
- Definido
- Cuantitativamente gestionado
- Optimizado

📌 ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión de Calidad

🎯 Enfoque:

Calidad organizacional → Procesos controlados → Productos confiables

📌 ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad

❓ ¿Qué es?

- Es un estándar internacional que define **cómo debe organizarse una empresa para garantizar calidad en sus procesos.**

📌 ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad

❓ ¿Para que sirve?

- Garantizar procesos estandarizados.
- Mejorar la satisfacción del cliente.
- Controlar y mejorar la calidad organizacional.

📌 ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad

❓ Aplica a:

- Empresas de software
- Hospitales
- Colegios
- Industrias
- Servicios

📌 Six Sigma

Metodología de Mejora Continua

🎯 Enfoque:

Medir → Analizar → Mejorar → Controlar

📌 Six Sigma – Metodología de Mejora Continua

❓ ¿Qué es?

- Es una metodología enfocada en la **reducción de errores y defectos en procesos.**

📌 Six Sigma – Metodología de Mejora Continua

❓ ¿Qué es?

Metodología DMAIC:

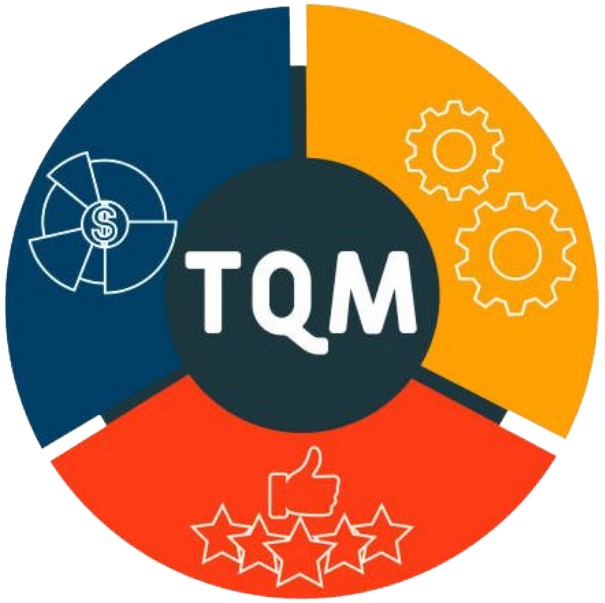
- **Definir**: Clarificar el problema y objetivos.
- **Medir**: Entender el funcionamiento actual y recopilar datos.
- **Analizar**: Determinar las causas reales del defecto.
- **Mejorar**: Implementar soluciones para minimizar la inversión.
- **Controlar**: Garantizar la sostenibilidad de la mejora.

📌 TQM – Total Quality Management

Gestión Total de la Calidad

🎯 Enfoque:

La calidad es responsabilidad de todos.



📌 TQM – Total Quality Management

❓ ¿Qué es?

- Es una filosofía de gestión basada en la **mejora continua de todos los procesos**, con participación de toda la organización.

📌 TQM – Total Quality Management

❓ Principios

- Enfoque en el cliente
- Trabajo en equipo
- Mejora continua
- Prevención de errores

📌 Comparación rapida

❓ ¿Diferencias clave?

Modelo	Enfoque principal
CMMI	Madurez de procesos de software
ISO 9001	Gestión organizacional de calidad
Six Sigma	Reducción de errores
TQM	Cultura de calidad total

🎯 Nota

Estos modelos no evalúan directamente el software, sino **la calidad de los procesos organizacionales**. Si una empresa tiene buenos procesos, es mucho más probable que produzca **software de calidad**

Marcos de GESTIÓN DE SERVICIOS TI

📌 ITIL – Information Technology Infrastructure Library

Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información

🎯 Enfoque:

ITIL se enfoca en la gestión del servicio, no en el desarrollo del software.

📌 ITIL – Information Technology Infrastructure Library

❓ ¿Qué es?

- Es un marco de buenas prácticas para la **gestión eficiente de los servicios de TI** dentro de una organización.

📌 ITIL – Information Technology Infrastructure Library

❓ ¿Para que sirve?

- Mejorar la calidad del servicio de TI.
- Optimizar el soporte técnico.
- Garantizar continuidad del servicio.
- Reducir incidentes y tiempos de respuesta.

📌 ITIL – Information Technology Infrastructure Library

❓ Principales procesos

- Gestión de incidentes
- Gestión de problemas
- Gestión de cambios
- Gestión de niveles de servicio
- Gestión de activos de TI

🎯 **Objetivo:** Garantizar que los servicios de TI sean **estables, confiables y eficientes**

Estándares técnicos

📌 IEEE 730 – Software Quality Assurance (SQA)

Garantía de calidad del software

🎯 Enfoque:

Prevención de errores, no solo corrección.

📌 IEEE 730 – Software Quality Assurance (SQA)

❓ ¿Qué es?

- Es un estándar que define **cómo planificar y ejecutar el aseguramiento de la calidad del software** durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

📌 IEEE 730 – Software Quality Assurance (SQA)

❓ ¿Para que sirve?

- Garantizar que el software cumpla los requisitos
- Reducir errores y retrabajos.
- Asegurar calidad desde las primeras fases del proyecto.

📌 IEEE 730 – Software Quality Assurance (SQA)

❓ Incluye

- Planificación de calidad
- Auditorías
- Revisiones técnicas
- Pruebas
- Control de cambios
- Gestión de configuración

📌 IEEE 730 – Software Quality Assurance (SQA)

❓ Componentes principales del estándar

- IEEE 730 define la estructura de un Plan de Aseguramiento de Calidad del Software (SQAP):

✔ Objetivos de calidad
✔ Roles y responsabilidades
✔ Actividades de revisión
✔ Estrategia de pruebas
✔ Métricas de calidad
✔ Gestión de riesgos

🎯 **Objetivo**: Asegurar calidad durante todo el proyecto, no solo al final.

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO ®

ALTA CALIDAD

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022

CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL ®